$A \subseteq B \longleftrightarrow \forall x, x \in A \rightarrow x \in B.$

$\emptyset \subseteq \emptyset \; ? \longleftrightarrow \forall x, x \in \emptyset \rightarrow x \in \emptyset$

1) $P \rightarrow Q$ → ESTÁ CHOVENDO → HÁ NUVENS

2) P

3) Q

$$\begin{array}{c} P \rightarrow P \\ \hline P \end{array}$$

$\forall x, P(x) \rightarrow P(x)$

$x \in \emptyset$

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO

CK0181 - 2025.2 - T01A

AULA 11 - 15/10/2025

1. <u>DEFINIÇÃO</u>: O CONJUNTO DAS PARTES DE UM CONJUNTO C É DENOTADO POR $\mathcal{P}(C)$ E É DEFINIDO POR:

$$\forall S,\ S \in \mathcal{P}(C) \leftrightarrow S \subseteq C.$$

2. EXEMPLOS:

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- $\mathcal{P}(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$
- $\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{\emptyset, \{1,2\}, \{1\}, \{2\}\}$

$\{1,2\} = \{2,1\}$

$$\forall x,\ x \in \{1,2\} \leftrightarrow x \in \{2,1\}$$

15 de out. de 2025, 12:00

$\forall A, \emptyset \subseteq A$

$\phi \notin \{1\}$

$\phi \subseteq \{1\}$

$\phi \in \mathcal{P}(\{1\})$

$\boxed{A \not\in B}$ → V → F

$A \subseteq B$

$\phi \subseteq \{1\}$

$\forall x, x \in \phi \rightarrow x \in \overbrace{\{1\}}^{A}$

$\forall A, A \subseteq A \rightarrow A \in \mathcal{P}(A)$

3. Exercício:

$\forall A B,$

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B).$$

Discussão:

$$\underbrace{\overset{\Psi}{S}}_{\left(\begin{array}{l} S \subseteq A \vee \\ S \subseteq B \end{array}\right)} \longleftrightarrow \overset{\Psi}{S} \longleftrightarrow (S \subseteq A \cup B)$$

$A = \{1\}, B = \{2\}$

$S = \{1, 2\}$

$S \subseteq A$?

$S \subseteq B$? ×

+

15 de out. de 2025, 12:01

Resposta: A afirmação é falsa.

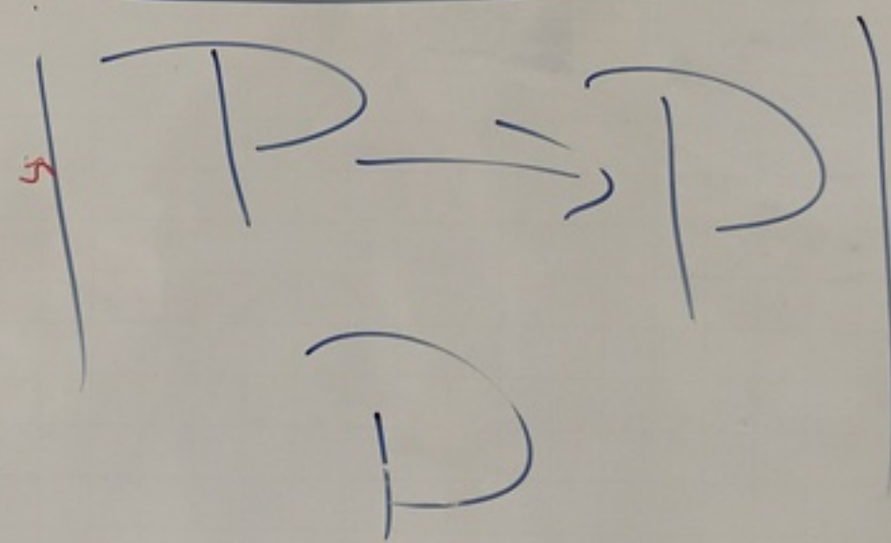
De fato, considere $A=\{1\}$ e $B=\{2\}$. Temos então:

- $\mathcal{P}(A)=\mathcal{P}(\{1\})=\{\emptyset,\{1\}\}$
- $\mathcal{P}(B)=\{\emptyset,\{2\}\}$.
- $\mathcal{P}(A)\cup\mathcal{P}(B)=\{\emptyset,\{2\},\{1\}\}$
- $\mathcal{P}(A\cup B)=\{\emptyset,\{1\},\{2\},\{1,2\}\}$.

Logo, $\mathcal{P}(A)\cup\mathcal{P}(B)\neq\mathcal{P}(A\cup B)$, como desejado.

$\in A \to x\in B$.

$\longrightarrow \forall x,\ x\in\emptyset \to x\in\emptyset$

$\forall x,\ P(x)\to P(x)$

$x\in\emptyset$